Clase 14, 28.09.2026

1 Teorema de Diagonalización y Descomposición SVD

Notación: sean $k, \ell \in \mathbb{N}$, y $m = \min\{k, \ell\}$. Luego, sean $\sigma_1, \ldots, \sigma_m$ algunos números reales.

Define $Diag_{k,\ell}(\sigma_1, \ldots, \sigma_m)$ como una matriz $k \times \ell$ diagonal cuyos elementos diagonales son $\sigma_1, \ldots, \sigma_m$. Más precisamente, si $k \leq \ell$, esa matriz se ve así:

$$Diag_{k,\ell}(\sigma_1, \ldots, \sigma_m) = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \sigma_m & 0 & \ldots & 0 \end{pmatrix},$$

y si $k > \ell$, así:

$$Diag_{k,\ell}(\sigma_1, \ldots, \sigma_m) = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \sigma_m \\ 0 & 0 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 0 \end{pmatrix}.$$

Theorem 1. *Sea $A\colon U \times V \to \mathbb{R}$ una forma bilineal, donde los espacios U, V tienen dimensiones k, ℓ, respectivamente, y poseen productos internos.*

Entonces, existe una base ortonormal $u_1, \ldots, u_k$ de U, una base ortonormal $v_1, \ldots, v_\ell$ de V, y los números $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \sigma_m \geq 0$, donde $m = \min\{k, \ell\}$, tal que la matriz de A respeto a $\{u_1, \ldots, u_k\}, \{v_1, \ldots, v_\ell\}$ es:

$$Diag_{k,\ell}(\sigma_1, \ldots, \sigma_m).$$

Corolario 2. *Para toda matriz de tamaño $k \times \ell$ M, exsite una base ortonormal $u_1, \ldots, u_k$ de $\mathbb{R}^k$, una base ortonormal $v_1, \ldots, v_\ell$ de $\mathbb{R}^\ell$, y los números $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \sigma_m \geq 0$, donde $m = \min\{k, \ell\}$, tal que se cumple lo siguiente:*

$$M = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \ldots & u_k \end{pmatrix} Diag_{k,\ell}(\sigma_1, \ldots, \sigma_m) \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \ldots & v_\ell \end{pmatrix}^T.$$

Eso se llama descomposición SVD de M, donde

- *los vectores $u_1, \ldots, u_k$ se llaman **los vectores singulares de M por la izquierda**;*
- *los vectores $v_1, \ldots, v_\ell$ se llaman **los vectores singulares de M por la derecha**;*
- *los números $\sigma_1, \ldots, \sigma_m$ se llaman **los valores singulares** de M.*

Proof. Considere la forma bilineal A cuya matriz M respeto a las bases canonicas es M. Sean $u_1, \ldots, u_k$ y $v_1, \ldots, v_\ell$ las bases ortonormales de U, V, respectivamente, donde la matriz de A es:

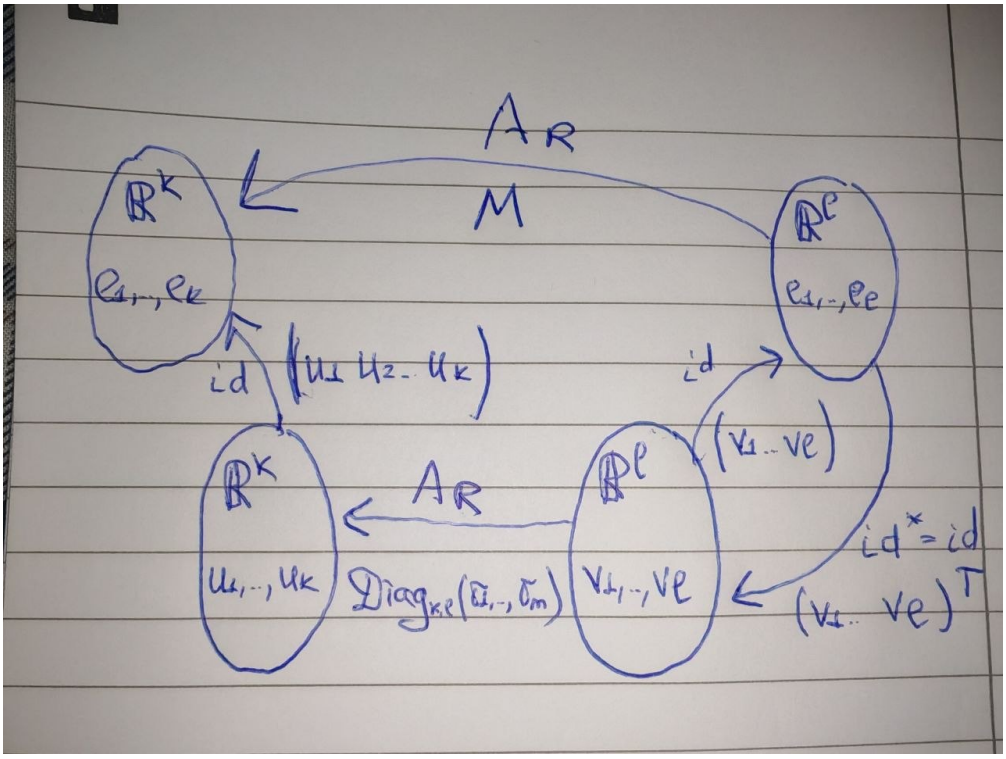
$$Diag_{k,\ell}(\sigma_1, \ldots, \sigma_m),$$

para algunos números $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \geq \sigma_m \geq 0$.

Hay que deducir que la matriz de A respeto a las bases canonicas es:

$$\begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \ldots & u_k \end{pmatrix} Diag_{k,\ell}(\sigma_1, \ldots, \sigma_m) \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \ldots & v_\ell \end{pmatrix}^T.$$

Basta mostrar lo mismo para la matriz de la transformación adjunta de A_R que se ve de la siguiente esquema:



□

2 Aplicaciones para aproximaciones de baja dimensión

Corolario 3. *Sea*

$$M = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \ldots & u_k \end{pmatrix} Diag_{k,\ell}(\sigma_1, \ldots, \sigma_m) \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \ldots & v_\ell \end{pmatrix}^T,$$

la descomposición SVD de una matriz M de tamaño $k \times \ell, m = \min\{k, \ell\}$.

Entonces, la mejor aproximación de M en la norma de Frobenius de rango no más que r es la matriz:

$$M_r = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \ldots & u_k \end{pmatrix} Diag_{k,\ell}(\sigma_1, \ldots, \sigma_r, 0, \ldots, 0) \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \ldots & v_\ell \end{pmatrix}^T.$$

Proof. Considere una forma bilineal A tal que M es su matriz respecto a las bases canónicas. Porque el rango y la norma de Frobenius de la matriz de una forma bilineal no depende de la elección de las bases ortonormales, podemos resolver el problema de aproximación de rango r no para la matriz M sino para la matriz M' de A en otra par de bases. Si la mejor aproximacion de M' sera M'_r, se puede considerad una forma bilineal cuya matriz en esta otra par de bases es M'_r. La matriz esa forma bilineal en la base inicial será la mejor aproximación de M.

En particular, la matriz de A en $\{u_1, \ldots, u_k\}, \{v_1, \ldots, v_\ell\}$ es diagonal:

$$M' = Diag_{k,\ell}(\sigma_1, \ldots, \sigma_m),$$

con $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \geq \sigma_m \geq 0$. Para una matriz diagonal, su mejor aproximación de rango no más que r uno obtiene anulando todos los elementos diagonales salvo r más grandes en el valor absoluto:

$$M'_r = Diag_{k\times\ell}(\sigma_1, \ldots, \sigma_r, 0, \ldots, 0).$$

Considere la forma bilineal cuya matriz en $\{u_1, \ldots, u_k\}, \{v_1, \ldots, v_\ell\}$ es M'_r. Eso es la forma bilineal A_r de rango no más que r que mejor aproxima A en la norma de Frobenius. En particular, la matriz de A_r es la mejor aproximación A través del mismo argumento como en Corolario 2, uno obtiene que la matriz de esa forma bilineal respeto a las bases canónicas es:

$$M_r = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \ldots & u_k \end{pmatrix} M'_r \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \ldots & v_\ell \end{pmatrix}^T.$$

□

3 Demostración de Teorema de Diagonalización

Proof. La matriz de A respeto a un par de bases $F = \{f_1, \ldots, f_k\}$ y $G = \{g_1, \ldots, g_\ell\}$ de U, V, respectivamente, es igual a:

$$M = \begin{pmatrix} A(f_1, g_1) & A(f_1, g_2) & \ldots & A(f_1, g_\ell) \\ A(f_2, g_1) & A(f_2, g_2) & \ldots & A(f_2, g_\ell) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A(f_k, g_1) & A(f_k, g_2) & \ldots & A(k_1, g_\ell) \end{pmatrix}.$$

Hay que elegir F, G que sean ortonormales y tales que la matriz M sea diagonal, es decir, $A(f_i, g_j) = 0$ para todo $i \neq j$.

Elige vectores unitarios $f_1 \in U, g_1 \in V$ que entregan el máximo posible valor de nuestra forma bilineal $A(f, g)$ sobre todo par de vectores unitarios $f \in U, g \in V$. Sean $U_1 \subseteq U, V_1 \subseteq V$ subespacios de vectores, ortogonales a f_1 y g_1, respectivamente.

Necesitamos mostrar que

$$A(f_1, v) = 0 \qquad \forall v \in V_1,$$
$$A(u, g_1) = 0 \qquad \forall u \in U_1.$$

Luego vamos a elegir $f_2, \ldots, f_k$ y $g_2, \ldots, g_\ell$ de U_1 y V_1, respectivamente. Eso nos asegurará que $A(f_1, g_2) = \ldots = A(f_1, g_\ell) = 0$ y $A(f_2, g_1) = \ldots = A(f_k, g_1) = 0$.

Mostramos, por ejemplo, que $A(f_1, v) = 0$ para todo $v \in V_1$. Por contradicción, asume que existe $v \in V_1$ tal que $A(f_1, v) \neq 0$. Tomando el vector opuesto en el caso de que sea necesario, podemos asegurarnos de que $A(f_1, v) = c > 0$. Asimismo, podemos asumir que la norma de v es 1.

Considere el vector $g_1 + tv$ para $t > 0$. Los vectores g_1 y v son ortonormales. Entonces, la norma de $g_1 + tv$ es $\sqrt{1 + t^2}$. Considere el vector unitario:

$$\beta_t = \frac{g_1 + tv}{\sqrt{1 + t^2}}.$$

Nosotros vamos a obtener una contradicción, mostrando que

$$A(f_1, \beta_t) > A(f_1, g_1) = \Gamma$$

para algún $t > 0$. En efecto:

$$A(f_1, \beta_t) = A\left(f_1, \frac{g_1 + tv}{\sqrt{1 + t^2}}\right) = \frac{A(f_1, g_1)}{\sqrt{1 + t^2}} + \frac{tA(f_1, v)}{\sqrt{1 + t^2}} = \frac{\Gamma}{\sqrt{1 + t^2}} + \frac{tc}{\sqrt{1 + t^2}}.$$

Considere la diferencia:

$$\begin{aligned} A(f_1, \beta_t) - \Gamma &= \Gamma \left(\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} - 1 \right) + \frac{tc}{\sqrt{1+t^2}} \\ &= \Gamma \left(\frac{1-\sqrt{1+t^2}}{\sqrt{1+t^2}} - 1 \right) + \frac{tc}{\sqrt{1+t^2}} \\ &= -\Gamma \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}(1+\sqrt{1+t^2})} + \frac{tc}{\sqrt{1+t^2}} \\ &\geq -\frac{\Gamma \cdot t^2}{2} + ct/\sqrt{2} \end{aligned}$$

para $t < 1$. Cuando $t \to 0$, el término lineal sobre t será mucho más grande que el término cuadrático. Eso nos entrega una contradicción.

Concluimos que $A(f_1, v) = 0$ para todo $v \in V$ y $A(u, g_1) = 0$ para todo $u \in U$. Vamos a seguir de la misma manera; por ejemplo, f_2 y g_2 serán el par de vectores unitarios que entregan el máximo de nuestra forma bilineal $A(f, g)$ sobre todo el par de vectores unitarios dentro de U_1 y V_1. Luego, vamos a definir los subespacios $U_2 \subseteq U_1, V_2 \subseteq V_1$ de los vectores, ortogonales a f_2 y g_2, respectivamente. De la misma manera uno puede mostrar que el valor de A de f_2 junto con cualquier vector de V_2 es 0, y asimismo para g_2 y cualquier vector de U_2. Los siguientes vectores $f_3, \ldots, f_k$ y $g_3, \ldots, g_k$ serán elegidos de U_2, V_2, respectivamente, lo que nos asegurará:

$$A(f_2, g_3) = \ldots = A(f_2, g_\ell) = 0$$

$$A(f_3, g_2) = \ldots = A(f_k, g_2) = 0$$

etc.

Las dimensiones de U_i, V_i cada vez disminuyen en 1. Después, de $\min\{k, \ell\}$ pasos, uno de los espacios tendrá dimensión 0, es decir, va a contener solamente el vector 0. Digamos, si $k < \ell$, el espacio $U_k = \{0\}$ y la dimensión de V_k será $\ell - k$. Ya están construidos $f_1, \ldots, f_k$ y $g_1, \ldots, g_k$ que cumplen las condiciones de diagonalidad. Los primeros k vectores ya formen una base de U. Por el otro lado, $A(f_i, v) = 0$ para cualquier $v \in V_k$ y para $i = 1, \ldots, k$. Basta complementar $g_1, \ldots, g_k$ con cualquier base ortonormal de V_k.

□